

Bài 4 : Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Ô nhiễm MT là sự thay đổi thành phần và tính chất của MT, có hại cho các hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật.

Nguyên nhân gây ô nhiễm MT là do các hoạt động nhân tạo của con người hoặc các quá trình tự nhiên.

5.1. Ô nhiễm nước

5.1.1. Khái niệm chung về ô nhiễm nước

Ô nhiễm nước là sự thay đổi thành phần và tính chất nước, có hại cho hoạt động sống bình thường của sinh vật và con người, bởi sự có mặt của một hay nhiều chất lạ vượt qua ngưỡng chịu đựng của sinh vật

Hiến chương Châu Âu về nước đã định nghĩa về ô nhiễm nước như sau: " Sự ô nhiễm nước là một biến đổi chủ yếu do con người gây ra đối với chất lượng nước, làm ô nhiễm nước và gây nguy hại cho việc sử dụng, cho công nghiệp, nông nghiệp, nuôi cá, nghỉ ngơi- giải trí, cho động vật nuôi cũng như các loài hoang dại".

“ Việc thải các chất thải hoặc nước thải sẽ gây ô nhiễm vật lý, hóa học, hữu cơ, nhiệt, phóng xạ. Việc thải đó phải không gây nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng và phải tính đến khả năng đồng hóa các chất thải đó của nước(khả năng pha loãng, tự làm sạch...). Những hoạt động kinh tế, xã hội của các cộng đồng, những biện pháp xử lý nước đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề này”.

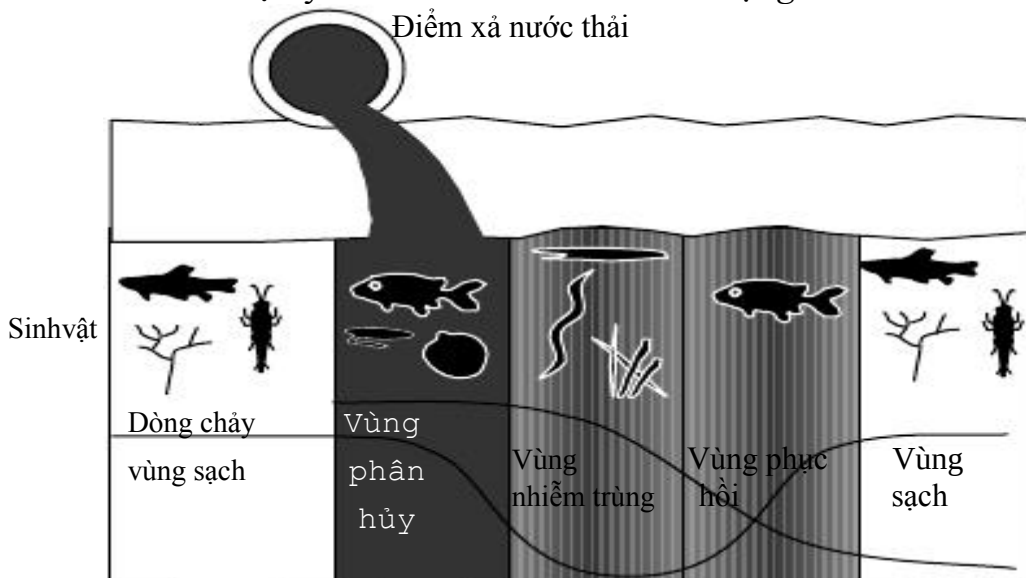
Ô nhiễm nước có nguồn gốc tự nhiên và nhân tạo:

- Nguồn gốc tự nhiên: Do mưa, tuyết tan, gió, bão, lũ lụt. Ô nhiễm này còn được gọi là ô nhiễm không xác định nguồn gốc.

-Nguồn gốc nhân tạo: Là sự thải các chất độc hại chủ yếu dưới dạng lỏng. Chủ yếu do xả nước thải từ các vùng dân cư, khu công nghiệp, hoạt động giao thông vận tải, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, phân bón trong nông nghiệp.

Theo bản chất các tác nhân gây ô nhiễm, người ta phân ra các loại ô nhiễm nước : ô nhiễm vô cơ, ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm hoá chất, ô nhiễm sinh học, ô nhiễm bởi các tác nhân vật lý .

Hình 5.1. Tác động của nước thải



5.1.2. Ô nhiễm nước mặt

Nước mặt bao gồm nước mưa, nước hồ ao, đồng ruộng và nước các sông, suối, kênh mương. Nguồn nước các sông và kênh tải nước thải, các hồ khu vực đô thị, KCN và đồng ruộng lúa nước là những nơi thường có mức độ ô nhiễm cao.

Các dạng ô nhiễm nước thường gặp là phú dưỡng, ô nhiễm do kim loại nặng và hoá chất độc hại, ô nhiễm vi sinh và ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật.

Phú dưỡng : Biểu hiện của phú dưỡng là nồng độ chất dinh dưỡng N, P cao, tỷ lệ P/N cao do sự tích lũy tương đối P so với N, sự yếm khí và môi trường khử của lớp nước đáy thủy vực, sự phát triển mạnh mẽ của tảo và nở hoa tảo, sự kém đa dạng của các sinh vật nước, đặc biệt là cá, nước có màu xanh đen hoặc đen, có mùi khai thối do thoát khí H₂S,... Nguyên nhân của sự phú dưỡng là sự thâm nhập một lượng lớn N,P từ nước thải sinh hoạt của các khu dân cư, sự đóng kín và thiếu đầu ra của MT hồ.

Ô nhiễm kim loại nặng và các hoá chất độc hại : Thể hiện bởi nồng độ cao của các kim loại nặng trong nước. Nguyên nhân chủ yếu là do nước thải công nghiệp và nước thải độc hại không xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu mà cho vào MT. Hậu quả là chúng tích lũy theo chuỗi thức ăn thâm nhập vào cơ thể người .

Ô nhiễm vi sinh vật: Các loại vi khuẩn, ký sinh trùng, sinh vật gây bệnh cho người và động vật lan truyền vào MT nước mặt, gây ra các loại dịch bệnh cho các khu vực dân cư tập trung.

Ô nhiễm nguồn nước bởi thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hoá học: Khi bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật, một lượng đáng kể không được cây trồng tiếp nhận, chúng sẽ lan truyền và tích lũy trong đất, nước và các sản phẩm nông nghiệp dưới dạng dư lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

5.1.3. Ô nhiễm và suy thoái nước ngầm

Nước ngầm là một dạng nước dưới đất, tích trữ trong các lớp đất đá trầm tích bờ rời như cát, sạn, cát bột kết, trong các khe nứt, hang karst dưới bề mặt Trái đất. Theo độ sâu phân bố, chia nước ngầm thành 2 loại: nước ngầm tầng mặt và nước ngầm tầng sâu.

Các tác nhân gây ô nhiễm và suy thoái nước ngầm bao gồm: các tác nhân tự nhiên và các tác nhân nhân tạo.

Suy thoái trữ lượng nước ngầm biểu hiện bởi giảm công suất khai thác, hạ thấp mực ngầm, lún đất.

5.1.4. Ô nhiễm biển

Các biểu hiện của ô nhiễm biển :

- Gia tăng nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước biển
- Gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm tích tụ trong trầm tích biển vùng ven bờ
- Suy thoái các hệ sinh thái biển như HST san hô, HST rừng ngập mặn, cỏ biển...
- Suy giảm trữ lượng các loài sinh vật biển và giảm tính đa dạng sinh học biển
- Xuất hiện các hiện tượng như thủy triều đỏ, tích tụ các chất ô nhiễm trong các thực phẩm lấy từ biển.

Theo Công ước Luật biển năm 1982, có 5 nguồn có thể gây ô nhiễm biển :

- Các hoạt động trên đất liền
- Việc thăm dò và khai thác tài nguyên trên thềm lục địa và đáy đại dương
- Việc thải các chất độc hại ra biển

- Vận chuyển hàng hoá trên biển
- Ô nhiễm không khí.

Bảng 5.2: Tải lượng tác nhân ô nhiễm do con người đưa vào môi trường

TT	Tác nhân ô nhiễm	Tải lượng(g/người/ngày)
1	BOD ₅₂₀ (nhu cầu oxy sinh học)	45-54
2	COD (nhu cầu oxy hóa học)	1,6-1,9 x BOD ₅₂₀
3	Tổng chất sắt	170-220
4	Chất rắn lơ lửng	70-145
5	Rác vô cơ (kích thước >0,2mm)	5-15
6	Dầu mỡ	10-30
7	Kiểm(theo CaCO ₃)	20-30
8	Cl ⁻	4-8
9	Tổng Nitơ(theo N)	6-12
10	Nitơ hữu cơ	0,4 tổng N
11	Amoni tự do	0,6 tổng N
12	Nitrit(NO-2)	-
13	Nitrat(NO-3)	-
14	Tổng Photpho	0,8-4
15	P vô cơ	0,7 tổng P
16	P hữu cơ	0,3 tổng P
17	Kali (theo K ₂ O)	2,0-6,0
18	Vi khuẩn(trong 100ml nước thải)	10 ⁹ - 10 ¹⁰
19	Coliform	10 ⁶ – 10 ⁹
20	Fecal streptococcus	10 ⁵ – 10 ⁶
21	Salmonella typhosa	10 – 10 ⁴
22	Đơn bào	Đến 10 ³
23	Trứng giun	Đến 10 ³
24	Siêu vi khuẩn(virus)	10 ² - 10 ⁴

5.2. Ô nhiễm không khí

5.2.1. Các nguồn gây ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây ra sự toả mùi, có mùi khó chịu, giảm tầm nhìn xa.

Nguồn gốc tự nhiên :

- Núi lửa phun

- Cháy rừng

-Bão bụi gây nên do gió mạnh và bão, mưa bào mòn đất sa mạc, đất trồng và gió thổi tung lên trời thành bụi

Nguồn gốc nhân tạo

- Hoạt động công nghiệp

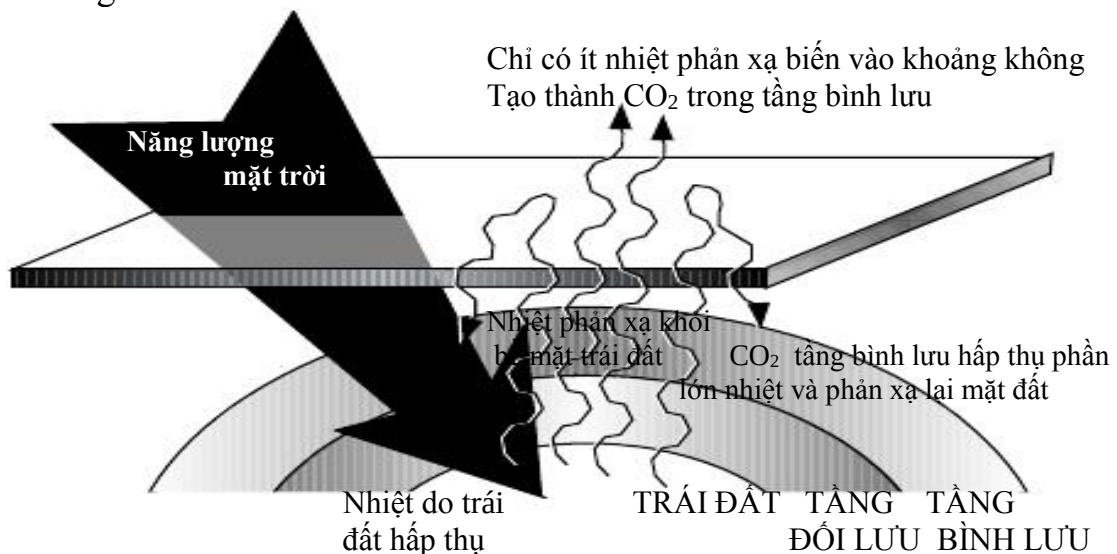
- Đốt cháy nhiên liệu hoá thạch và hoạt động của các phương tiện giao thông



Hình 5.3. Những nguồn gây ô nhiễm không khí

5.2.2. Các tác nhân gây ô nhiễm không khí và sự tác động của chúng

- Các loại axit như : nitơ oxit (NO, NO₂), nitơ đioxit (NO₂), SO₂, CO, H₂S và các loại khí halogen (Clo, Brom, Iôt)
- Các hợp chất Flo
- Các chất tổng hợp (ête, benzen)
- Các chất lơ lửng (bụi rắn, bụi lỏng, bụi vi sinh vật), nitrat, sunfat, các phân tử cacbon, sol khí, muối, khói, sương mù, phấn hoa
- Các loại bụi nặng, bụi đất, đá, bụi kim loại như đồng, chì, sắt, kẽm, niken, thiếc, cadimi,...
- Khí quang hoá như ozon, FAN, FB₂N, NO_x, anđehyt, etylen,...
- Chất thải phóng xạ
- Nhiệt
- Tiếng ồn



Hình 5.4. CO₂ và các khí làm nóng lên toàn cầu

5.2.3. Sự lan truyền chất ô nhiễm trong khí quyển

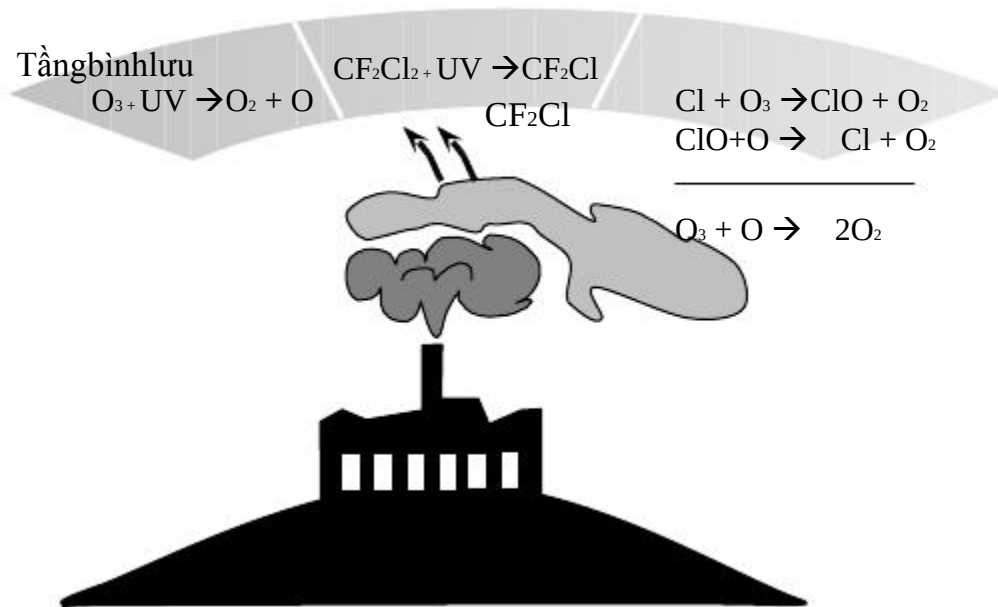
Có 3 yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự khuếch tán chất ô nhiễm không khí là : điều kiện khí tượng, địa hình khu vực, điều kiện nguồn thải

Điều kiện khí tượng có ảnh hưởng tới sự lan truyền chất gây ô nhiễm không khí gồm: hướng gió, đặc điểm phân bố nhiệt độ khí quyển, độ ẩm và chế độ mưa.

Hướng gió là yếu tố cơ bản nhất có ảnh hưởng đến sự lan truyền chất ô nhiễm.

Địa hình khu vực có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự lan truyền chất ô nhiễm. Địa hình ảnh hưởng trực tiếp đến đặc điểm phân bố profil nhiệt của khí quyển và hướng gió của khu vực

Đặc điểm nguồn thải có ảnh hưởng mạnh tới sự khuếch tán chất ô nhiễm chịu ảnh hưởng mạnh của địa hình, tốc độ gió,..



Hình 5.5. Suy thoái tầng ôzôn

Năm 2006 là năm nhiệt độ trung bình của Trái đất ấm vào hàng thứ sáu trong 145 năm qua, khi người ta bắt đầu ghi nhận diễn biến nhiệt độ trên phạm vi thế giới. Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết năm nay nhiệt độ Trái đất cao hơn khoảng 0,420C so với nhiệt độ trung bình hằng năm trong thời kỳ 1961-1990.

(Tuổi trẻ, ngày 16/12/2006)

5.3. Ô nhiễm môi trường đất

5.3.1. Hệ sinh thái đất

Trên quan điểm cấu trúc và chức năng, đất đã tự nó là một HST hoàn chỉnh (xem hình 5.6 sau):

Ô nhiễm đất bởi các tác nhân sinh học:

Do dùng phân hữu cơ trong nông nghiệp chưa qua xử lý các mầm bệnh, ký sinh trùng, vi khuẩn đường ruột,... đã gây ra các bệnh truyền từ đất cho cây sau đó sang người và động vật.

Đất được coi là nơi lưu giữ các mầm bệnh. Trước hết là các nhóm trực khuẩn và nguyên sinh vật gây bệnh đường ruột: trực khuẩn lỵ, thương hàn và phó thương hàn, phẩy khuẩn tả, lỵ amíp, xoắn trùng vàng da, trực trùng than, nấm, bệnh uốn ván,... Tiếp đến là các bệnh ký sinh như giun, sán lá, sán dây, ve bét,...

Ở các nước đang phát triển, ô nhiễm đất bởi các tác nhân sinh học rất nặng vì không có đủ điều kiện diệt mầm bệnh trước khi đưa chúng trở lại đất. Các bệnh dịch lây lan rộng như bệnh đường ruột, bệnh ký sinh trùng,... lan truyền theo đường: người - đất - người; động vật nuôi - đất - người; đất - người.

Ô nhiễm đất bởi các tác nhân hóa học:

- Chất thải từ các nguồn thải công nghiệp bao gồm các chất thải cặn bã, các sản phẩm phụ do hiệu suất của nhà máy không cao.

- Do nguồn từ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ,...

Phân bón và các thuốc trừ sâu, diệt cỏ được dùng với mục đích tăng thu hoạch mùa màng, các loại muối có trong nước tưới cho cây trồng không được hấp thụ hết đều gây ô nhiễm cho đất. Các tác nhân gây ô nhiễm không khí khi lắng đọng, các chất phân hủy từ các bãi rác lan truyền vào đất đều là những tác nhân hóa học gây ô nhiễm đất.

Thuốc trừ sâu là tác nhân số một gây ô nhiễm đất. Đã có hơn 1.000 hóa chất là thuốc trừ sâu mà DDT là phổ biến nhất từ trước đến nay. DDT là chất khó phân hủy trong nước và tạo ra những dư lượng đáng kể trong đất sau đó đi vào chu trình đất - cây - động vật - người.

Người bị nhiễm DDT do ăn cá có nồng độ DDT rất cao qua chuỗi thức ăn (sự tích tụ sinh học và khuếch đại sinh học) (Bảng 5.7)

Bảng 5.7: Hàm lượng tích lũy DDT ở các bậc dinh dưỡng ở nước và trên cạn

Số lần khuếch đại	Sinh vật	Hàm lượng DDT (ppm)
80.000	Chim nước	1600,00
5.000	Cá	100,00
250	Tôm	5,00
1	Các loài tảo	0,02
75	Chim cổ đỏ	750,00
9	Giun đất	90,0
1	Đất	10,0

Đất bị ô nhiễm trước tiên sẽ gây tác hại đến hệ sinh vật sống trong đất, các động vật và thực vật sống trên đất. Đất thiếu sinh vật trở nên môi trường trơ, không thể sử dụng vào sản xuất nông nghiệp được nữa.

Ô nhiễm đất do tác nhân vật lý : Bao gồm ô nhiễm nhiệt và phóng xạ

- Ô nhiễm nhiệt chủ yếu từ các quá trình sản xuất công nghiệp và thường mang tính cục bộ: Ô nhiễm từ nguồn nước thải công nghiệp, từ khí thải,... Ngoài ra còn có các

nguồn từ tự nhiên.

Nhiệt độ trong đất tăng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật do làm giảm lượng oxy và sự phân hủy diễn ra theo kiểu kỵ khí với nhiều sản phẩm trung gian gây độc cho cây trồng như NH_3 , H_2S , CH_4 ... đồng thời làm chai cứng và mất chất dinh dưỡng. Các hoạt động cháy rừng, đốt nương làm rẫy cũng là nguồn gây ô nhiễm nhiệt.

- Nguồn ô nhiễm do phóng xạ là các chất phế thải của các cơ sở khai thác, nghiên cứu và sử dụng các chất phóng xạ. Các chất phóng xạ đi vào đất, từ đất vào cây trồng sau đó có thể đi vào người.

Khi phân bón vào đất, cây không sử dụng hoàn toàn, phần không sử dụng được sẽ chuyển thành chất ô nhiễm trong MT nước, tích lũy trong đất và di chuyển vào khí quyển. Theo tài liệu của FAO (1981), sử dụng phân bón của thế giới như sau :

17 kg/ ha (1961) → 40 kg/ ha (1980) : ở các nước phát triển

2 kg/ ha (1961) → 9 kg/ ha (1980) : ở các nước đang phát triển

Ở VN, theo bảng sau:

Bảng 5.8 : Số lượng phân bón hoá học sử dụng trong nông nghiệp Việt Nam

(đơn vị tính : 1000 tấn)

Loại phân bón	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Phân đạm quy ra urê	979,9	1.366,6	1.122,6	1.148,7	1.432	1.400
- Sản xuất trong nước	23,6	44,89	82,6	100,0	106	110
Phân DAP (nhập 100%)	-	130,0	193,0	123,5	186	150
NPK	-	200,0	215,0	180,5	320	250
- Sản xuất trong nước	-	135,0	120,0	130,0	100	100
Phân Lân	326,2	391,3	423,0	450,0	700	800
Phân Kali (nhập 100 %)	41,0	13,0	55,6	21,6	84	60

- Ô nhiễm đất do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
- Ô nhiễm đất do các hoạt động công nghiệp
- Ô nhiễm đất do chất thải của các khu đô thị

5.3.3. Biện pháp chống ô nhiễm đất

Để chống ô nhiễm đất trước hết cần phải đề ra các tiêu chuẩn chất lượng môi trường đất. Hạn chế tối đa việc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Sử dụng phải bảo vệ được đời sống vi sinh vật, thực vật và động vật sống trong đất.

Việc tìm bãi đổ rác để chôn vùi các chất thải rắn ở đô thị và khu công nghiệp cần phải được lựa chọn cẩn thận, ngăn ngừa được sự rò rỉ chất thải, gây ra ô nhiễm và sau khi san lấp vẫn có thể sử dụng vào các công việc khác. Các bãi rác này trở nên các "bãi rác vệ sinh". Căn cứ vào số dân đô thị và khu công nghiệp, dự tính hàng ngày sẽ thải ra bao nhiêu rác mà qui hoạch bãi rác cho thích hợp. Các kỹ thuật công nghệ như thu dọn, vận chuyển, xử lý, chôn vùi chất thải rắn, rác rưởi đô thị cần được áp dụng để bảo đảm vệ sinh môi trường.

Để xử lý chất thải rắn của đô thị, thông thường người ta thực hiện theo trình tự như sau:

- Thu gom lưu trữ các chất thải đúng quy trình.

Phân loại chất thải rắn:

- Lựa chọn những chất thải có thể tái chế được: nhựa, kim loại, giấy
- *Đối với những chất thải có nguồn gốc hữu cơ: cây cỏ, rác vườn, các chất thải sinh hoạt,... được sử dụng làm phân hữu cơ.*
- Đối với các chất thải chứa các mầm bệnh, vi khuẩn... phải đưa vào lò thiêu để tiêu hủy các mầm bệnh và vi khuẩn.

Các chất thải độc hại, chất nổ, chất phóng xạ cần có biện pháp kỹ thuật xử lý riêng.

Sau cùng những chất thải còn lại được mang đi chôn lấp tại các bãi rác vệ sinh.

5.3.4. Vấn đề xử lý rác thải ở các đô thị Việt Nam

Cho đến gần đây, việc xử lý rác thải của các đô thị lớn ở nước ta chỉ mới dừng lại ở việc tìm bãi rác để đổ. Tiếp tục như vậy thì ô nhiễm môi trường là điều không tránh khỏi, bệnh dịch và mầm bệnh vẫn được lan truyền.

Trong năm 1996, tổng lượng rác thải sinh hoạt toàn quốc xấp xỉ 16.237 m³/ngày, nhưng mới chỉ thu gom được 45 ÷ 55%. Lượng rác thải thu gom được chủ yếu đổ vào các bãi rác tạm bợ không theo đúng kỹ thuật vệ sinh, hầu hết chất thải rắn không được xử lý. Các thiết bị thu gom và vận chuyển còn lạc hậu, không đáp ứng được nhu cầu. Các loại chất thải công nghiệp có chứa một số chất độc hại từ các ngành công nghiệp không được xử lý hoặc xử lý không thích đáng, gây ô nhiễm môi trường nước và đất khi chúng được thải ra quanh khu vực sản xuất.

Hàng ngày thành phố Hà Nội đã thải một lượng rác khoảng 3.000 m³. Công ty Môi Trường Đô Thị Hà Nội chỉ thu gom được khoảng 1.000 m³ rác/ngày, còn lại nhân dân tự đổ bừa bãi ra các vùng xung quanh nơi ở. Hà Nội hiện có một bãi thải rác là bãi Mễ Trì thì nay đã đầy. Cần phải qui hoạch thiết kế các bãi thải mới. Trong số 36 bệnh viện của Hà Nội hiện chỉ có một vài bệnh viện có lò thiêu rác, đa số rác các bệnh viện được đổ cùng với rác thải sinh hoạt. Thành phố cần phải xây dựng các lò đốt rác.

Hà Nội mới xây dựng một nhà máy làm phân ủ ở Cầu Diễn có công suất chế biến 30.000 m³ rác/năm thành 7500 tấn phân hữu cơ. Rõ ràng là vấn đề xử lý chất thải rắn ở Hà Nội chưa được giải quyết triệt để và cần phải đầu tư giải quyết. Ở các thành phố khác của nước ta cũng vậy, vấn đề xử lý rác thải chưa được giải quyết đúng mức. Người dân, các nhà sản xuất sẽ phải đóng góp chi phí để giải quyết vấn đề chất thải rắn.

Hiện nay việc quản lý chất thải rắn ở các đô thị đang ở trong tình trạng rất yếu kém do nhiều nguyên nhân như: lượng thu gom thấp, chất thải không được phân loại, xử lý và các bãi chôn lấp chất thải không phù hợp và không bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường.

Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành theo quyết định 682/BXD – CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Xây dựng thì việc quản lý chất thải rắn gồm các điểm chính sau:

Những loại chất thải độc hại như rác thải bệnh viện, rác thải công nghiệp độc hại phải được xử lý riêng.

Các bãi rác thải tập trung của đô thị phải được bố trí theo quy hoạch, ở ngoài phạm vi đô thị, cuối hướng gió chính, cuối dòng chảy sông, suối và cách ly với khu dân cư các nhà máy thực phẩm. Xung quanh các bãi rác phải bố trí nhiều cây xanh.

Tại các bãi rác phải có những biện pháp xử lý phù hợp với các điều kiện vệ sinh, kinh tế và có các biện pháp ngăn ngừa để không làm ô nhiễm nước ngầm.

Vấn đề quản lý phân thải cũng đang còn nhiều tồn đọng: nhiều hồ xí tự hoại không đúng qui cách, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh khi vận hành, không được bảo quản tốt nên hư hỏng gây ứ tắc, nhất là ở các thành phố có dân số cao. Nhiều đô thị còn tồn tại nhiều loại hồ xí thấm, xí cầu dọc theo kênh, rạch, ao, hồ gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm lan truyền mầm bệnh và mất vẻ mỹ quan.

Bảng 5.9 : Tình trạng quản lý rác thải (m³/ngày) năm 1996

TT	Thành phố, thị xã	Lượng rác thải	Lượng rác thu nhật	Bãi chứa rác
1	Hà Nội	3.600	2.324	Mễ trì, Anh Thanh, Lâm Du
2	Hải Phòng	922	526	Thượng Lý
3	Lào Cai	42	24	Cầu Sập
4	Huế	229	132	Dốc Mít
5	Hạ Long	310	315	Đèo Sen – Cái Lân
6	Đà Nẵng	723	350	Khánh Sơn
7	Buôn Mê Thuột		340	Buôn Kép
8	Vũng Tàu		120	Phước Cơ
9	Biên Hòa – Đồng Nai		150	Tâm Trung
10	Tp.Hồ Chí Minh	9.568	7.300	Gò Vấp(Bình Chính), Đông Thanh(Hóc Môn)
11	Cần Thơ		230	Châu Thành
12	Tân An(Long An)		29	Loi Bình Nhân
13	Mỹ Tho(Tiền Giang)		370	Mỹ Tho
14	Rạch Giá(Kiên Giang)		72	Nghĩa Trang
15	Minh Hải		680	Bạc Liêu(Cà Mau)

5.4. Ô nhiễm nhiệt:

5.4.1. Các nguồn ô nhiễm nhiệt

Mọi sự hoạt động của con người trên trái đất đều sản sinh ra nhiệt, nhưng nguồn gây ô nhiễm nhiệt chủ yếu là quá trình thiêu đốt nhiên liệu như than đá, dầu khí... trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp nặng như các nhà máy nhiệt điện, luyện kim, sản xuất chế tạo vật liệu và cấu kiện xây dựng... Nhiệt lượng sản sinh từ quá trình sản xuất có thể trực tiếp phát tán vào không khí hoặc gián tiếp thông qua nước làm nguội hay không khí làm nguội.

Sản xuất càng phát triển, dân số càng đông thì tiêu hao nhiên liệu càng lớn và do đó lượng nhiệt thải ra môi trường càng nhiều. Nhiệt lượng do hoạt động của con người sinh ra ngày càng tăng, cùng với môi trường không khí ngày càng bị ô nhiễm dẫn đến khả năng hấp thụ nhiệt bức xạ Mặt trời của khí quyển tăng lên và hiệu ứng "nhà kính" của khí thải cacbonic sẽ làm cho nhiệt độ trung bình của Trái đất tăng lên, đó là một nguy cơ khủng khiếp đối với mọi sinh vật trên Trái đất.

Ô nhiễm nhiệt môi trường còn gây ra biến đổi khí hậu địa phương rất rõ rệt, nhất là đối với vùng đô thị, do diện tích xây dựng chiếm tỷ lệ cao, diện tích cây xanh và diện tích mặt nước ít, nên nhiệt lượng bức xạ Mặt trời sẽ làm cho nhiệt độ ở đô thị nóng hơn ở vùng nông thôn. Mặt khác do môi trường không khí ở đô thị bị ô nhiễm các bụi khói và khí CO₂, chúng có tác dụng giữ nhiệt bức xạ Mặt trời kết hợp với nhiệt lượng do sản xuất công nghiệp thải ra nên làm cho nhiệt độ không khí trung bình ở vùng đô thị cao hơn ở vùng nông thôn 1-30.

5.4.2. Tác hại của ô nhiễm nhiệt

Bằng phương pháp dùng nước làm mát để thải lượng nhiệt thừa đã gây ra ô nhiễm nhiệt đối với môi trường nước ở ao hồ, sông ngòi. Ô nhiễm nhiệt sẽ gây ra rất nhiều biến đổi với nhiều sinh vật nước. Nhiệt độ của nước tăng lên tới 30-35°C sẽ là nguy hiểm đối với nhiều sinh vật dưới nước. Nhiều loại cá có nhiệt độ thích nghi để sinh sản tốt là khoảng 10°C. Nhiệt độ của nước tăng thêm 100 sẽ làm tăng gấp 2 lần rất nhiều phản ứng hoá học và sẽ làm suy giảm chất hữu cơ trong nước, ví dụ như sắt bị gỉ nhanh hơn, tỷ lệ các loại muối hoà tan trong nước sẽ tăng lên theo nhiệt độ tăng lên.

Nhiệt độ môi trường tăng lên có khi còn gây tử vong, tùy theo loại sinh vật khác nhau mà trị số nhiệt độ gây tử vong có khác nhau, ví dụ như cá hồi đỏ sẽ chết ở nhiệt độ 40°C, còn cá Pessa mồm rộng thì chết ở nhiệt độ 44°C.

Tốc độ biến đổi nhiệt độ nhanh lên sẽ gây ra "shock" về nhiệt đối với cơ thể sống, ví dụ như người ta đang ở ngoài trời nóng bức đột ngột bước vào phòng lạnh có điều hoà không khí, hay ngược lại đều có thể xảy ra hiện tượng "shock" nhiệt, đôi khi dẫn đến tử vong. Khi nhiệt độ nước đột ngột tăng thêm khoảng 10-17°C thì cá gai sẽ chết trong vòng 35 giây và cá hồi sẽ chết trong vòng 10 giây.

Nước bị ô nhiễm nhiệt sẽ làm cho các loài tảo phát triển nhanh, ví dụ như tảo cát sẽ phát triển tốt nhất ở nhiệt độ 18-20°C, tảo xanh ở nhiệt độ 30-35°C và tảo xanh da trời ở nhiệt độ 35-40°C, và như vậy sẽ gây tác hại đối với sinh vật dưới nước, bởi vì tảo xanh da trời là nguồn thức ăn nghèo dinh dưỡng và trong một số trường hợp còn gây ra độc hại đối với cá.

Ô nhiễm nhiệt môi trường không khí cũng như môi trường nước đều tạo điều kiện cho vi trùng, vi khuẩn phát triển nhanh và gây bệnh.

5.4.3. Các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm nhiệt

Có thể làm giảm ô nhiễm nhiệt bằng việc sử dụng các hồ làm mát nhân tạo và các tháp làm mát, nhưng quan trọng hơn là tìm cách cải thiện hệ số hiệu quả của các nhà máy điện, các thiết bị điện, thiết bị nhiệt để giảm bớt nhiệt lượng thải ra môi trường.

Hồ làm mát: Những diện tích mặt nước do con người tạo ra được sử dụng là một khả năng làm dịu ô nhiễm nhiệt. Các dòng nhiệt được đưa vào đáy hồ, tạo ra các dòng nước đối lưu và bốc hơi tự làm mát. Một nhà máy nhiệt điện 1000MW sẽ cần diện tích bề mặt nước 400-800 ha, mặc dù vậy diện tích yêu cầu có thể giảm đi lớn (có thể giảm tới 40 ha) nếu luồng nhiệt được phun trên bề mặt hồ ở độ cao khoảng trên 2m. Cuối cùng nhiệt có thể thoát bằng bốc hơi.

Tháp làm mát: Tháp làm mát có khả năng vận chuyển nhiệt từ nước vào khí, bằng phương thức nước bốc hơi.

5.5. Ô nhiễm tiếng ồn

5.5.1. Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn

Tiếng ồn nói chung là những âm thanh xuất hiện không đúng lúc, đúng chỗ gây khó chịu, quấy rối sự làm việc nghỉ ngơi của con người. Tiếng ồn là một yếu tố tự nhiên nhưng cũng là sản phẩm của nền văn minh kỹ thuật.

Khi tiếng ồn lan truyền trong không khí, chuyển động âm thanh của các phân tử khí gây ra những biến đổi nhỏ về áp suất không khí mà người ta biểu hiện bằng áp suất âm, cường độ âm. Hiện nay, người ta coi tiếng ồn như là một chỉ số nhiễm bẩn môi trường trong thành phố. Tình hình ô nhiễm môi trường trên thế giới do mức độ tiếng ồn gây ra như sau:

- Ở Mỹ, cường độ quá lớn của tiếng ồn mỗi năm tăng 25%
- Ở Canada, trong 15 tiếng liên tục, tiếng ồn tăng 15 db mức giới hạn cho phép.
- Ở Anh có 20%- 40% dân số phải sống suốt ngày đêm trong tiếng ồn quá mức quy định.

Nguồn ô nhiễm chủ yếu và lớn nhất là trong giao thông. Nó gây ảnh hưởng lớn tới việc kế hoạch hoá và xây dựng thành phố. Khi luồng xe càng tăng lên nhiều thì các cơ cấu quy hoạch chặt chẽ của các khu dân cư càng bị phá vỡ.

Mặt khác, người ta còn chú ý nhiều tới tiếng ồn trong sản xuất công nghiệp. Có thể nói rằng, nền công nghiệp phát triển thì tiếng ồn trong sản xuất công nghiệp càng góp phần làm ô nhiễm môi trường cùng với tiếng ồn giao thông. Theo đặc tính của nguồn ồn còn có thể phân ra nguồn ồn cơ học, tiếng ồn cơ học...

Bảng 6.1. Loại tiếng ồn và chạm

Loại tiếng ồn và chạm	Mức ồn (db)
Xưởng rền	98
Gò	113-114
Đúc	112
Tán	117

Nổi hơi	99
Loại tiếng cơ khí	Mức ồn (db)
Máy tiện	93-96
Máy khoan	114
Máy bào	97
Máy đánh bóng	108
Loại tiếng ồn khí động	Mức ồn (db)
Trục nén tuốc bin	118
Quạt gió ly tâm	105
Máy bay tuốcbin phản ứng	135

5.5.2. Ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe con người

Tiếng ồn thành phố là một trong những nguyên nhân làm giảm thính giác của con người. Khi có tác động của tiếng ồn lên vỏ não thì sẽ làm tăng quá trình ức chế, làm thay đổi phản xạ có điều kiện của con người dẫn đến làm giảm khả năng làm việc và sự thông minh.

Tiếng ồn còn là nguyên nhân gây ra bệnh loét dạ dày do chức năng tiết chế của dạ dày bị phá vỡ. Tất cả các rối loạn do ảnh hưởng của toàn bộ tiếng ồn trong giao thông, sản xuất, đời sống được gọi là “triệu chứng của bệnh vì tiếng ồn”. Khi mức ồn ở 45 db (ban đêm) và 60 db (ban ngày) thì con người ở trạng thái bình thường.

Mất ngủ, suy nhược thần kinh, điếc, huyết áp tăng và giảm thính lực ở nhiều người sống ở thành phố một phần là do phải chịu đựng thường xuyên ô nhiễm tiếng ồn.

Khi mức ồn từ 70-80 db: Con người ở trạng thái mệt mỏi. Khi mức ồn từ 90-110db: Bắt đầu gây nguy hiểm. Ở mức từ 120-140 db: Đe dọa gây chấn thương.

Tập âm trong các thành phố hiện đại không được vượt quá 70-75 db. Theo Liên Xô, mức quy định tiếng ồn trong các khu công nghiệp là 50-70 db. Trong các khu dân cư là 20-50 db.

5.5.3. Các biện pháp chống ồn

Để chống ồn, cần phải có các hàng cây xanh trong quy hoạch đô thị. Cây xanh càng dày thì việc chắn âm càng tốt.

Phải xây dựng các khu nhà có các tường chắn âm và xa các trục giao thông chính của thành phố, các đường xe lửa, sân bay, nhà máy...

Khi xây dựng thành phố, cần chú ý tổ chức hợp lý đến hiện tượng phản hồi âm của mặt đường, mặt nhà

Trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất cần phải có các biện pháp cách chấn động và hút chấn động, các biện pháp tiêu âm để làm giảm tiếng ồn cùng với các phòng hộ cá nhân.